



1. Una empresa necesita un sistema de control para una sierra eléctrica. Se necesita cortar un tablón de un tamaño dado en cortes de un tamaño determinado. El sistema debe realizar los cortes y devolver el sobrante del tablón. Resolver el problema utilizando recursividad.
2. Escriba una función recursiva que ordene de menor a mayor un arreglo de enteros basándose en la siguiente idea: coloque el elemento más pequeño en la primera ubicación, y luego ordene el resto del arreglo con una llamada recursiva.
3. Programe un método recursivo que transforme un número entero positivo a notación binaria y viceversa (otro).
4. Escribir procedimientos/funciones que dadas dos listas permitan calcular su unión, intersección y su diferencia en una tercer lista resultado.
5. Dada la siguiente declaración de tipos:

```
Type
Lista = ^Nodo;
Nodo = Record
Dato: Integer;
Siguiente: Lista;
end;
```

- i. Escribir un procedimiento que reciba dos listas: una con datos y otra vacía. El mismo debe llenar la segunda lista con los datos de la primera en forma ordenada.
 - ii. Escribir una función que reciba una lista y un número y retorne la cantidad de veces que aparece dicho número en la lista
 - iii. Escribir una función que retorne una lista (que se debe definir) con la frecuencia de repetición de cada dato de una lista que se recibe como parámetro.
6. Dada la siguiente definición de función: `FUNCTION FILTRO(L: lista): lista;` que recibe una lista y devuelve otra con los elementos que cumplen con la condición: (elemento de la lista $\leq$ 'condicin').
7. Generar un archivo con un rango de enteros positivos (random). Recorrer el archivo y mostrarlos en pantalla en forma de listado. Luego ordenarlos y mostrarlos nuevamente.
8. Una inmobiliaria tiene información sobre departamentos en alquiler. De cada departamento se conoce:
 - Clave: es un entero que identifica al departamento.
 - Extensión: superficie del departamento, en metros cuadrados.
 - Estado: (excelente, bueno, regular, malo).
 - Precio de alquiler: es un valor real.
 - Disponible: verdadero si está disponible para el alquiler y falso si ya está alquilado.

Diariamente acuden muchos clientes a la inmobiliaria solicitando información. Escriba un programa que sea capaz de realizar las siguientes operaciones sobre la información disponible (primero debe llenar el archivo con la información de los departamentos):

- Liste los datos de los departamentos disponibles que tengan un precio inferior o igual a un cierto valor P (que debe ser leído por teclado).
- Liste los datos de los departamentos disponibles que tengan una superficie mayor o igual a un cierto valor dado E (que debe ser leído por teclado) y una ubicación excelente.
- Liste el monto de la renta de todos los departamentos alquilados.
- Llega un cliente solicitando alquilar un departamento. Si existe un departamento con una superficie mayor o igual a la deseada, con un precio y un estado que se ajustan a las necesidades del cliente (estos parámetros deben ser leídos), el departamento se alquila. Además, se deben actualizar los datos que correspondan (disponible de verdadero a falso).
- Se vence un contrato de alquiler, si no se renueva, actualizar los datos que corresponda (disponible de falso a verdadero).
- Se ha decidido aumentar los valores de alquiler en un X%. Actualizar los precios de los alquileres de los departamentos no alquilados.

Nota: cada una de las opciones del programa, debe ser manejada por medio de un Menú. Además de la opción para ingresar por primera vez los datos de los departamentos.

9. Dados dos archivos, donde uno contiene un identificador único, los nombres y apellidos de un grupo de personas y el otro contiene el mismo identificador único y las direcciones. Crear un nuevo archivo que contenga los datos completos de las personas, es decir nombre apellido y dirección. Nota: los archivos pueden no estar ordenados bajo ningún criterio.